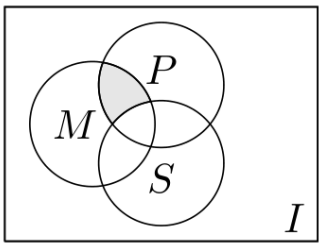
1999 年全国卷(文)

一、单选题

1. 如图, I 是全集, M, P, S 是 I 的 3 个 子集, 则阴影部分所表示的集合是( )



第 1 题图

A. $(M \cap P) \cap S$ **B.** $(M \cap P) \cup S$ **C.** $(M \cap P) \cap \overline{S}$ **D.** $(M \cap P) \cup \overline{S}$

2. 已知映射 $f : A \to B$, 其中, 集合 $A = \{-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4\}$, 集合 B 中的元素都是 A 中元素在映射 f 下的象, 且对任意的 $a \in A$, 在 B 中和它对应的元素是 $|a|$, 则集合 B 中元素的个数是 ( )

A. 4 **B.** 5 **C.** 6 **D.** 7

3. 若函数 $y = f(x)$ 的反函数是 $y = g(x), f(a) = b, ab \neq 0$, 则 $g(b)$ 等于( )

A. a **B.** a^{-1} **C.** b **D.** b^{-1}

4. 函数 $f(x) = M\sin(\omega x + \varphi)(\omega > 0)$ 在区间 $[a, b]$ 上是增函数, 且 $f(a) = -M, f(b) = M$, 则函数 $g(x) = M\cos(\omega x + \varphi)$ 在 $[a, b]$ 上 ( )

A. 是增函数 **B.** 是减函数

C. 可以取得最大值 M **D.** 可以取得最小值 $-M$

5. 若 $f(x)\sin x$ 是周期为 π 的奇函数, 则 $f(x)$ 可以是 ( )

A. $\sin x$ **B.** $\cos x$ **C.** $\sin 2x$ **D.** $\cos 2x$

6. 曲线 $x^2 + y^2 + 2\sqrt{2}x - 2\sqrt{2}y = 0$ 关于 ( )

A. 直线 $x = \sqrt{2}$ 轴对称 **B.** 直线 $y = -x$ 轴对称

C. 点 $(-2, \sqrt{2})$ 中心对称 **D.** 点 $(-\sqrt{2}, 0)$ 中心对称

7. 将若干毫升水倒入底面半径为 2 cm 的圆柱形器皿中, 量得水面的高度为 6 cm. 若将这些水倒入轴截面是正三角形的倒圆锥形器皿中, 则水面的高度是( )

A. $6\sqrt{3}$ cm **B.** 6 cm **C.** $2\sqrt[3]{18}$ cm **D.** $3\sqrt[3]{12}$ cm

8. 若 $(2x + \sqrt{3})^3 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$, 则 $(a_0 + a_2)^2 - (a_1 + a_3)^2$ 的值为( )

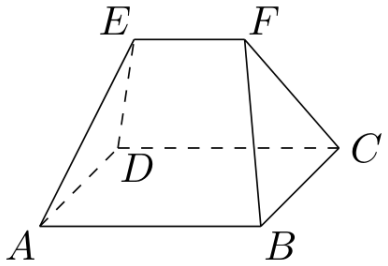
A. -1 **B.** 1 **C.** 0 **D.** 2

9. 直线 $\sqrt{3}x + y - 2\sqrt{3} = 0$ 截圆 $x^2 + y^2 = 4$ 得的劣弧所对的圆心角为( )

A. $\frac{\pi}{6}$ **B.** $\frac{\pi}{4}$ **C.** $\frac{\pi}{3}$ **D.** $\frac{\pi}{2}$

10. 如图, 在多面体 $ABCDEF$ 中, 已知面 $ABCD$ 是边长为 3 的正方形, $EF \parallel AB$, $EF = \frac{3}{2}$, EF 与面 AC 的距离为 2, 则该多面体的体积为 ( )

A. $\frac{9}{2}$ **B.** 5 **C.** 6 **D.** $\frac{15}{2}$



第 10 题图

11. 若 $\sin\alpha > \tan\alpha > \cot\alpha\ (-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2})$，则 $\alpha \in$（　）

A. $\left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}\right)$　　**B.** $\left(-\frac{\pi}{4}, 0\right)$　　**C.** $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$　　**D.** $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$

12. 如果圆台的上底面半径为 5，下底面半径为 R，中截面把圆台分为上，下两个圆台，它们的侧面积的比为 1 ∶ 2，那么 $R =$（　）

A. 10　　**B.** 15　　**C.** 20　　**D.** 25

13. 给出下列曲线方程：

① $4x + 2y - 1 = 0$；　② $x^2 + y^2 = 3$；　③ $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$；　④ $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$.

其中与直线 $y = -2x - 3$ 有交点的所有曲线方程是（　）

A. ①③　　**B.** ②④　　**C.** ①②③　　**D.** ②③④

14. 某电脑用户计划使用不超过 500 元 的资金购买单价分别为 60 元，70 元 的单片软件和盒装磁盘，根据需要，软件至少买 3 片，磁盘至少买 2 盒，则不同的选购方式共有（　）

A. 5 种　　**B.** 6 种　　**C.** 7 种　　**D.** 8 种

二、填空题

15. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$ 的右焦点为 F_1，右准线为 l_1，若过 F_1 且垂直于 x 轴的弦长等于点 F_1 到 l_1 的距离，则椭圆的离心率是_____.

16. 在一块并排 10 垄 的田地中，选择 2 垄 分别种植 A，B 两种作物，每种作物种植一垄，为有利于作物生长，要求 A，B 两种作物的间隔不小于 6 垄，则不同的选垄方法共有_____种.

17. 若正数 a，b 满足 $ab = a + b + 3$，则 ab 的取值范围是_____.

18. α，β 是两个不同的平面，m，n 是平面 α 及 β 之外的两条不同直线. 给出四个论断：

① $m \perp n$；　② $\alpha \perp \beta$；　③ $n \perp \beta$；　④ $m \perp \alpha$.

以其中三个论断作为条件，　余下一个论断作为结论，　写出你认为正确的一个命题：_____.

三、解答题

19. 解方程：$\sqrt{3\lg x - 2} - 3\lg x + 4 = 0$.

20. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和记为 S_n. 已知 $a_n = 5S_n - 3\ (n \in \mathbb{N})$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1})$ 的值.

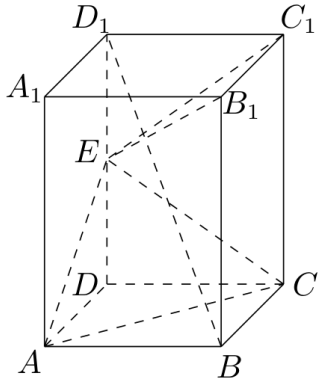
21. 设复数 $z = 3\cos\theta + \mathrm{i}\cdot 2\sin\theta$，求函数 $y = \theta - \arg z\ (0 < \theta < \frac{\pi}{2})$ 的最大值以及对应的 θ 值.

22. 如图，已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$，点 E 在棱 D_1D 上，截面 $EAC \parallel D_1B$，且面 EAC 与底面 $ABCD$ 所成的角为 45°，$AB = a$.

（1）求截面 EAC 的面积；

（2）求异面直线 A_1B_1 与 AC 之间的距离；

（3）求三棱锥 B_1-EAC 的体积.



第 22 题图

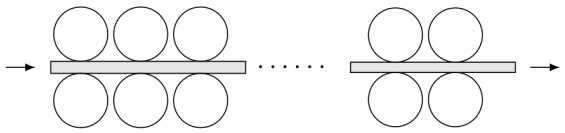
23. 如图为一台冷轧机的示意图. 冷轧机由若干对轧辊组成，带钢从一端输入，经过各对轧辊逐步减薄后输出.

（1）输入带钢的厚度为 α，输出带钢的厚度为 β，若每对轧辊的减薄率不超过 r_0. 问冷轧机至少需要安装多少对轧辊?

（2）已知一台冷轧机共有 4 对减薄率为 20% 的轧辊，所有轧辊周长均为 1600 mm. 若第 k 对轧辊有缺陷，每滚动一周在带钢上压出一个疵点，在冷轧机输出的带钢上，疵点的间距为 L_k. 为了便于检修，请计算 L_1, L_2, L_3 并填入下表（轧钢过程中，带钢宽度不变，且不考虑损耗）.

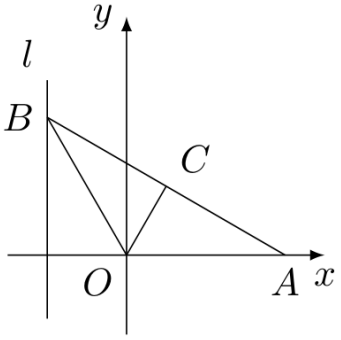
$$\left(\text{一对轧辊减薄率}=\frac{\text{输入该对的带钢厚度}-\text{从该对输出的带钢厚度}}{\text{输入该对的带钢厚度}}\right)$$

轧辊序号	1	2	3	4
疵点间距 $\frac{L_k}{\text{mm}}$				1600



第 23 题图

24. 如图，给出定点 $A(a,0)(a>0)$ 和直线 $l: x=-1$. B 是直线 l 上的动点，$\angle BOA$ 的角平分线交 AB 于点 C. 求点 C 的轨迹方程，并讨论方程表示的曲线类型与 a 值的关系.



第 24 题图